UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

CS2032 - CLOUD COMPUTING

Balanceo de Carga y Alta disponibilidad

Semana 6 - Taller 3: Balanceador de Carga

Contenido

1. Objetivo del taller
2. Ejercicio 1: Crear imagen de api-employees-cors con acceso a BD MySQL en MV desarrollo
3. Ejercicio 2: Desplegar contenedor api-employees en 2 MV de producción
4. Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga
5. Ejercicio 4: Diagrama de Arquitectura de Solución
6. Cierre

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

Objetivo del taller: Balanceador de Carga

Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad con Api REST con acceso a base de datos MySQL

01

Ejercicio 1: Crear imagen de api-employees-cors con acceso a BD MySQL en MV desarrollo

Ejercicio 1: Crear imagen de api-employees-cors con acceso a BD MySQL en MV desarrollo

Paso 1: Ingrese a "MV desarrollo" y valide que esté creada la imagen:

```
REPOSITORY              TAG     IMAGE ID      CREATED        SIZE
web-employees           latest  09fe248a9188  44 hours ago   148MB
api-employees-cors      latest  da7f0ab93eb2  45 hours ago   330MB
```

Ejercicio 1: Crear imagen de api-employees con acceso a BD MySQL en MV desarrollo

Paso 2: Suba la imagen a hub.docker.com

```
docker login -u gcolchado
docker tag api-employees-cors gcolchado/api-employees-cors
docker push gcolchado/api-employees-cors
docker logout
```

Reemplace `gcolchado` por su usuario de Docker Hub

Ejercicio 1: Crear imagen de api-employees con acceso a BD MySQL en MV desarrollo

Paso 3: Ejecute el contenedor de BD MySQL:

Ingrese a la "MV Bases de Datos" y ejecute:

```
$ docker run -d --rm --name mysql_c --network red_bd \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=utec -p 8005:3306 \
  -v mysql_data:/var/lib/mysql mysql:8.0
```

Ejecute el adminer y valide que exista la tabla:

```
docker run -d --rm --name adminer_c --network red_bd -p 8080:8080 adminer
```

Importante: Modifique el Grupo de Seguridad de "MV Bases de Datos" y abra el puerto **8005** al Grupo de Seguridad **"GS-Prod"**

02

Ejercicio 2: Desplegar contenedor api-employees en 2 MV de producción

Ejercicio 2: Desplegar contenedor api-employees en 2 MV de producción

Paso 1: Ingrese a las 2 MV de producción y ejecute el contenedor:

```
$ docker run -d --rm --name api-employees-cors_c \
  -p 8000:8000 gcolchado/api-employees-cors
```

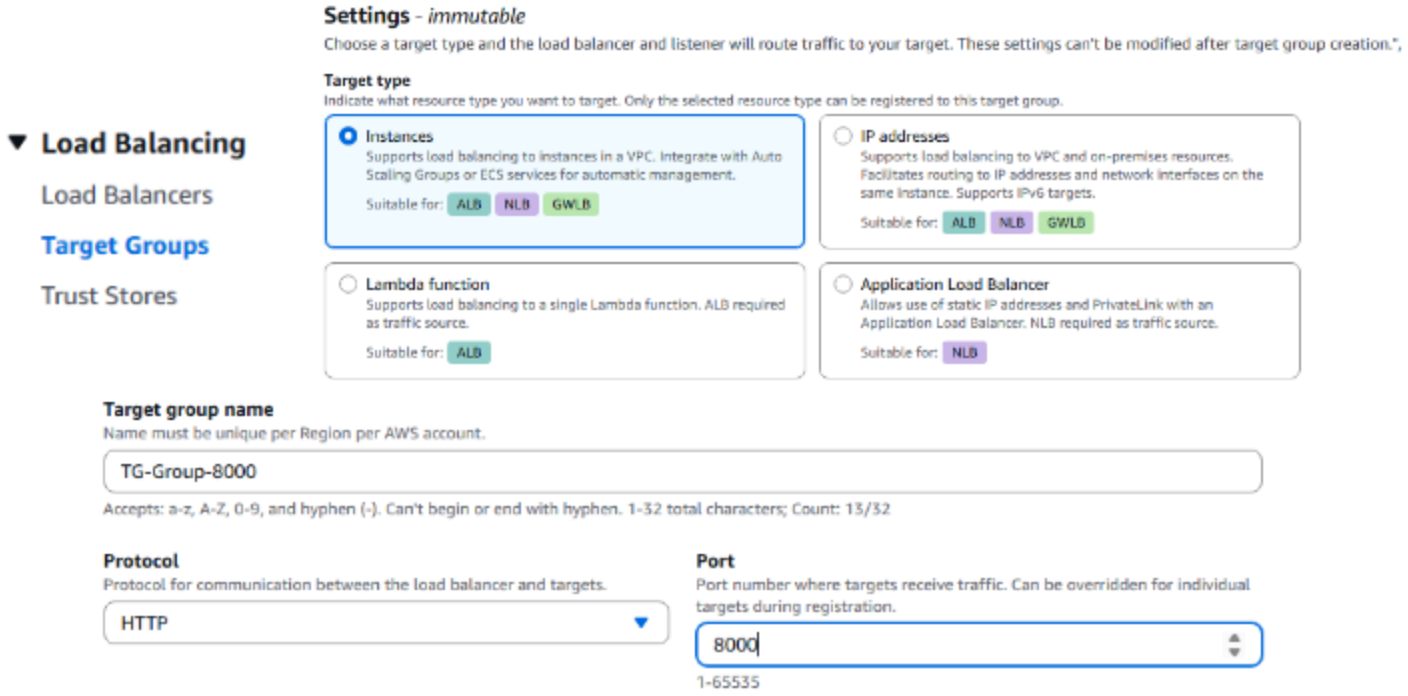
Ejecute este comando en **MV Prod 1** y en **MV Prod 2** de forma independiente

03

Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

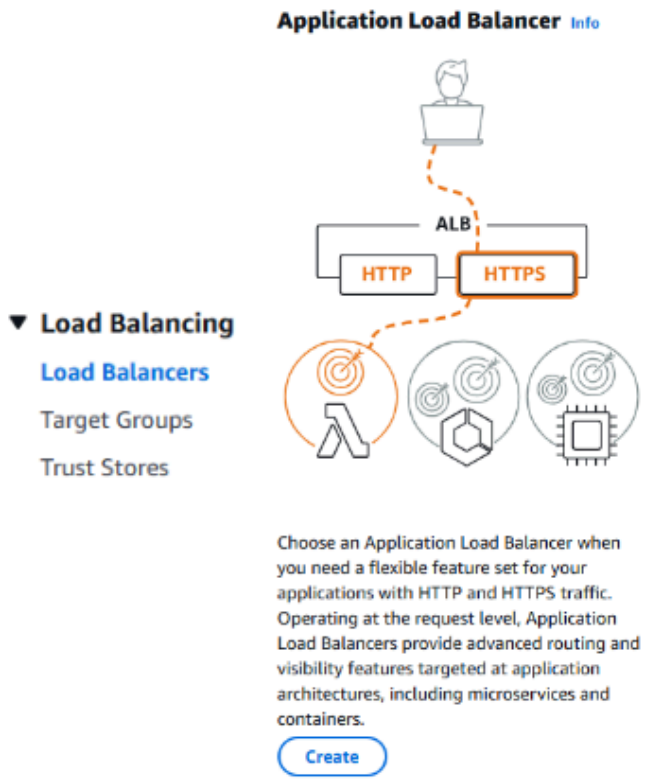
Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

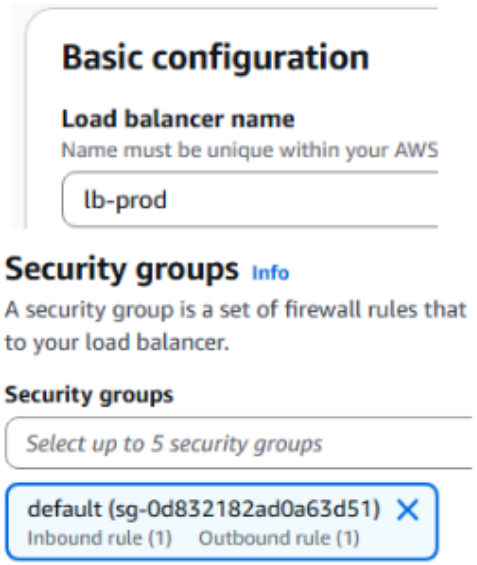
- **Paso 1:** En grupo de seguridad **"GS-Prod"**, que usan las 2 MV de producción, abra el puerto **8000**
- **Paso 2:** Crear un **Target Group** con las 2 MV de producción para el puerto 8000

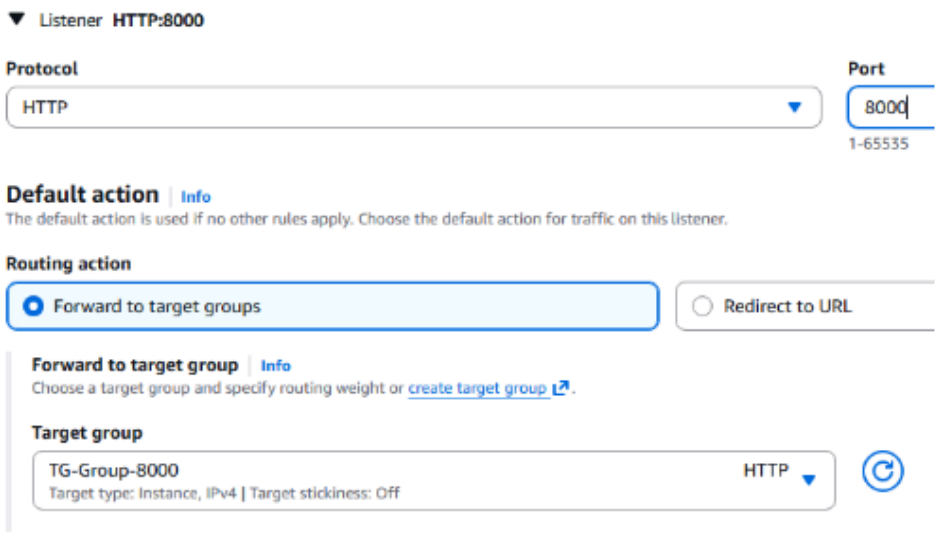


Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

Paso 3: Agregue un agente de escucha en el Balanceador de Carga







Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

Paso 4: Consulte la documentación y **pruebe** el api

Acceda via navegador: `http://<lb-prod-DNS>:8000/docs`

El API expone los siguientes endpoints:

default

GET	/	Root
GET	/employees	Employees
POST	/employees	Employees
GET	/employees/{id}	Employees
PUT	/employees/{id}	Employees
DELETE	/employees/{id}	Employees

Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

Paso 5: Pruebe en **Postman** el api-employees-cors con el enlace del balanceador usando la colección postman

Ejemplos de prueba via Postman:

- `GET http://<lb-prod>:8000/employees` → Lista todos los empleados
- `GET http://<lb-prod>:8000/employees/1` → Consulta un empleado por ID
- `POST http://<lb-prod>:8000/employees` → Agrega un nuevo empleado (body JSON)
- `PUT http://<lb-prod>:8000/employees/1` → Modifica un empleado (body JSON)
- `DELETE http://<lb-prod>:8000/employees/15` → Elimina un empleado

Ejercicio 3: Configurar y probar Balanceador de Carga

Pruebas de Alta Disponibilidad:

- **Paso 6:** Detener la instancia **"MV Prod 1"** y probar el api
- **Paso 7:** Detener la instancia **"MV Prod 2"** y probar el api
- **Paso 8:** Iniciar la instancia **"MV Prod 1"**, ejecutar el contenedor y probar:

```
$ docker run -d --rm --name api-employees-cors_c \
  -p 8000:8000 gcolchado/api-employees-cors
```

- **Paso 9:** Iniciar la instancia **"MV Prod 2"**, ejecutar el contenedor y probar:

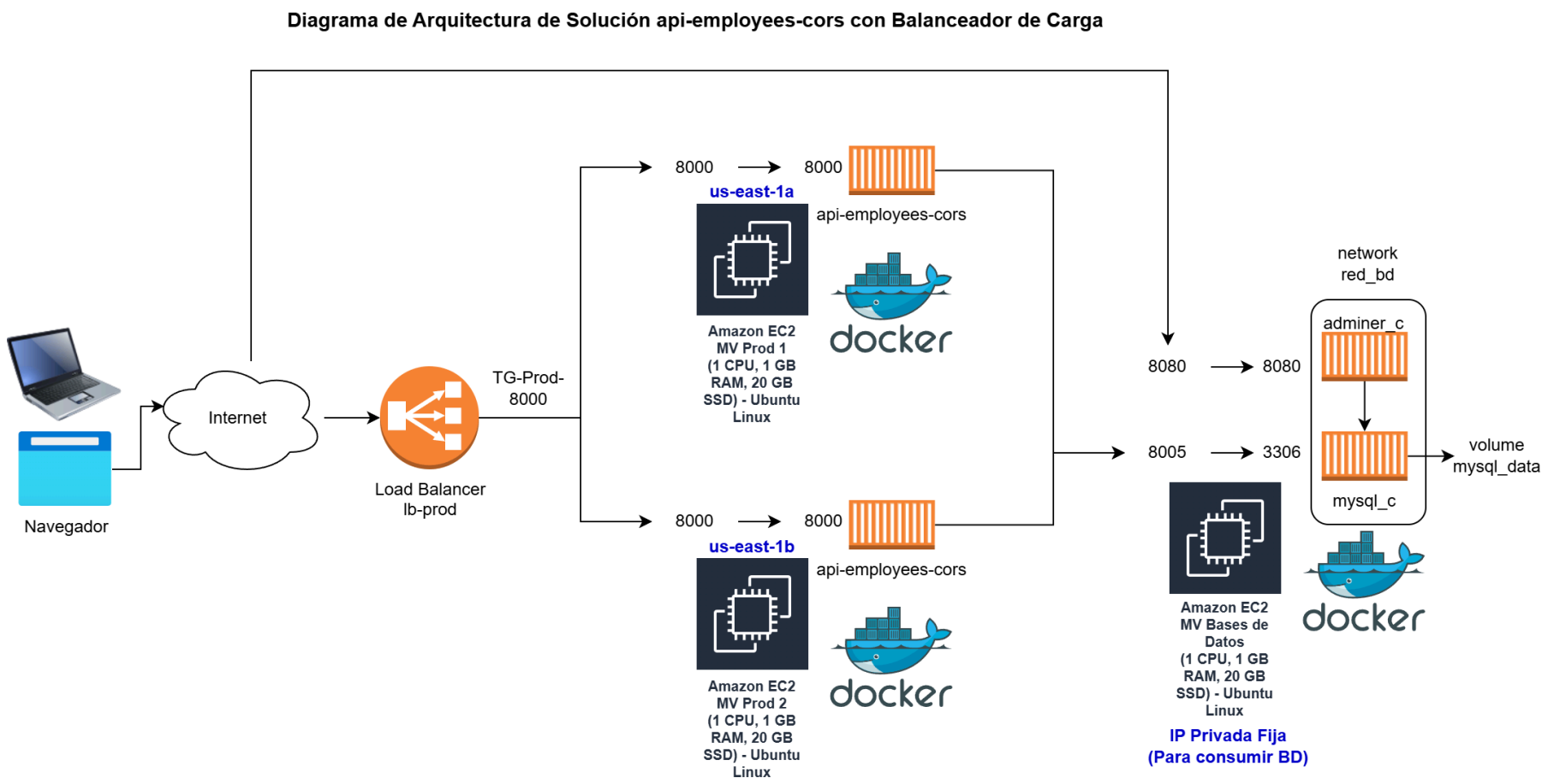
```
$ docker run -d --rm --name api-employees-cors_c \
  -p 8000:8000 gcolchado/api-employees-cors
```

04

Ejercicio 4: Diagrama de Arquitectura de Solución

Ejercicio 4: Diagrama de Arquitectura de Solución

Diagrama de Arquitectura de Solución api-employees-cors con Balanceador de Carga



05

Cierre

Cierre: ¿Qué aprendimos?

Balanceo de Carga y Alta disponibilidad con **Api REST** con acceso a base de datos **MySQL**

¡GRACIAS!

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA